AD23N_SDK
发布版本信息

珠海市杰理科技股份有限公司
Zhuhai Jieli Technology Co.,LTD
版权所有，未经许可，禁止外传

目录

SDK 等级说明： 3
AD23N-release_v1.0.0 4

杰理科技
JIELI TECHNOLOGY

SDK 等级说明：

A 类：问题修复，客户必须修复

B 类：性能优化，客户可选择修复

C 类：功能增加，客户可选择更新

杰理科技 JIELI TECHNOLOGY

AD23N-release_v1.0.0

SDK 等级：初始发布版本

发布时间：2025 年 8 月 20 日

发布版本：AD23N-release_v1.0.0

发布说明：

1、本 SDK 为 AD23N 的首版 SDK

应用：

2、支持传统玩具音箱应用功能，包含小音箱、录音、解码、midi、midi 琴、扩音、linein 应用；

解码：

3、支持内置系统 FLASH / TF 卡的解码播放，**loader 暂不支持外挂资源 flash 下载**；

4、支持.a/.b/.e、.f1a/.f1b/.f1c/.f1x、ump3、标准 MP3、WAV 格式的解码播放

5、支持 midi 解码和 midi 琴功能；

6、支持 sydfs、norfs、完整 fat 文件系统；

7、支持 AD、IO 等按键；

音频模块：

8、支持 Class-D 功放（APA）输出，可选 8K、11.025k、12k、16k、22.05k、24k、32K、44.1k、48k、64k、88.2k、96k 采样率；

9、支持模拟 DAC 输出，可选 8K、11.025k、12k、16k、22.05k、24k、32k、44.1k、48k、64k、88.2k、96k 采样率；支持单端/差分输入（部分芯片封装没有 DAC 引脚无法使用该功能）

10、支持 16bit 单声道 AUDIO_ADC，可选 8K、11.025k、12k、16k、22.05k、24k、32k、44.1k、48k、64k、88.2k、96k 采样率；支持单端/差分输入；**与其他玩具系列芯片相比，本芯片支持数字麦和 APA 口输入模式**；（具体使用参考 SDK 文档）

11、支持硬件的 SRC 重采样；

音效算法：

12、支持 ANS 降噪、speed 变速变调、ECHO 混响、vo_pitch 变音、voice_changer 变音、PCM_EQ

等音效算法；

其他驱动：

13、支持 10bit 的 SARADC 驱动；

14、支持 vm 掉电记忆功能；

15、支持按键提示音；

16、支持软关机 Softoff，功耗 2uA+；

17、支持原地唤醒低功耗 Powerdown，功耗 35uA+；

18、支持 poweroff，功耗

19、**支持 MMU 驱动，在 SDK 已经有调用；**

工具版本：

1、一拖二烧写器：V2.28.4，通过软件上远程更新；

2、一拖八烧写器：V3.1.29，通过软件上远程更新；

3、**工具链：V2.5.2，**通过软件上远程更新；

4、音频文件转换工具：V1.2.20，在 gitee 上下载；

5、VoicePitch 变音音效_RAP 音源替换工具，在 gitee 上下载；

6、midiTool20240826.01 工具，在 gitee 上下载；

7、密钥类型：CKEY